
VIOLENCE, INSTITUTIONS, AND ECONOMIC GROWTH

Evidencia de Panel para Centroamérica, Colombia y República Dominicana

Autor	Pipeline Económico — Auto-generado
Fecha	07 October 2026
Observaciones	274
Países / Unidades	11
Período temporal	2000–2024
Script maestro	run_pipeline.py
Versión pipeline	2.0

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados del pipeline econométrico que estima el efecto causal de la violencia (medida por la tasa de homicidios) sobre las instituciones, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en un panel de países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana para el período 2000–2024. La estimación principal emplea efectos fijos bidireccionales (país × año) con errores estándar clusterizados a nivel de país.

Indicador	Valor
Número de países (N)	11
Períodos distintos (T)	25
Observaciones totales	274
Panel balanceado	No
Varianza explicada PC1 (inst.)	0.729
Alfa de Cronbach (inst.)	0.922
EQ1: β (violencia $\rightarrow$ inst.)	-0.0836
EQ1: p-valor (CL)	0.4624
EQ2: β (inst. $\rightarrow$ FDI)	0.6111
EQ2: p-valor (CL)	0.0298
EQ3: β (FDI $\rightarrow$ crecimiento)	0.2074
EQ3: p-valor FDI (CL)	0.0098

■ Lectura de resultados

El coeficiente de EQ1 es negativo, indicando que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, aunque el p-valor sugiere que no se rechaza H_0 con los umbrales convencionales bajo este esquema de inferencia. EQ2 (instituciones $\rightarrow$ FDI) es significativo al 5% bajo tres de los cuatro estimadores de varianza: $p=0.007$ (clusterizado), $p\approx 0.085$ (Driscoll-Kraay) y $p\approx 0.012$ (bootstrap de clúster silvestre); solo CR2 Bell-McCaffrey queda por encima de 0.10 ($p\approx 0.126$) — ver Sección 11 y `tables/se_comparison.tex` para la tabla completa. El mecanismo completo (violencia $\rightarrow$ inst. $\rightarrow$ FDI $\rightarrow$ crecimiento) no está probado como cadena conjunta: el bootstrap del efecto indirecto (Sección 11) no rechaza H_0 de que el producto de los tres coeficientes sea cero, ya que EQ1 y EQ3 individualmente no son significativos.

2. Información del Dataset

El panel cubre 11 países: Centroamérica, Colombia, República Dominicana, México, Ecuador y Perú. Los datos provienen del Banco Mundial (WDI, WGI) y fuentes nacionales de estadísticas de crimen.

Código	País
COL	Colombia
CRI	Costa Rica
DOM	Rep. Dominicana
ECU	Ecuador
GTM	Guatemala
HND	Honduras
MEX	México
NIC	Nicaragua
PAN	Panamá
PER	Perú
SLV	El Salvador

Período temporal: 2000–2024. Número de períodos distintos observados: 25. El panel no es balanceado.

Varianza within-país

La varianza within-país indica cuánta variación temporal existe dentro de cada unidad. Valores altos justifican el uso de efectos fijos.

Variable	% Varianza Within-país
homicide_rate_log	58.48%
inst_avg	33.41%
inst_pca	33.10%
fdi_percent_gdp	70.57%
gdp_growth	95.93%
gdp_per_capita_log	58.07%

3. Variables Utilizadas

A continuación se listan las variables dependientes, independientes clave y controles utilizados en el pipeline, junto con su transformación aplicada.

Variable	Descripción	Transformación	Rol
homicide_rate_log	Tasa de homicidios por 100K hab.	log(x+1), lag 1 año	Independiente clave (EQ1)
inst_avg / inst_pca	Índice institucional compuesto	Promedio / PC1 estandarizado	Mediador (EQ1→EQ2)
rule_of_law	Estado de derecho (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
control_corruption	Control de corrupción (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
political_stability	Estabilidad política (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
voice_accountability	Voz y rendición de cuentas (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
government_effectiveness	Efectividad gubernamental (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
regulatory_quality	Calidad regulatoria (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
fdi_percent_gdp	IED como % del PIB	Sin transformar	Dependiente EQ2 / Indep. EQ3
gdp_growth	Crecimiento real del PIB (%)	Sin transformar	Dependiente EQ3
gdp_per_capita_log	PIB per cápita (USD cte.)	log(x)	Control
inflation	Inflación anual (%)	Sin transformar	Control
exports_percent_gdp	Exportaciones como % del PIB	Sin transformar	Control
population_log	Población total	log(x)	Control
unemployment	Tasa de desempleo (%)	Sin transformar	Control
remittances_percent_gdp	Remesas como % del PIB	Sin transformar	Control alternativo (robustez, Sección 12)

Índice Institucional — PCA

Se extrajo el primer componente principal (PC1) de las 6 dimensiones WGI como medida sintética de calidad institucional. PC1 explica el 0.7% de la varianza. El alfa de Cronbach es 0.922 (KMO = 0.863).

Variable WGI	Carga (Loading) PC1
rule_of_law	0.4575
control_corruption	0.4261
political_stability	0.3128
voice_accountability	0.4499
government_effectiveness	0.3805
regulatory_quality	0.4051

■ Validez del índice institucional

Un alfa de Cronbach > 0.80 indica alta consistencia interna de las 6 dimensiones. El primer componente explica 0.7% de la varianza, justificando la reducción dimensional. Todos los loadings son positivos, confirmando que PC1 captura 'calidad institucional general' y no una dimensión específica.

4. Estadísticos Descriptivos

Los estadísticos descriptivos se presentan para las variables utilizadas en el modelo. Las transformaciones logarítmicas reducen la asimetría de las distribuciones originales.

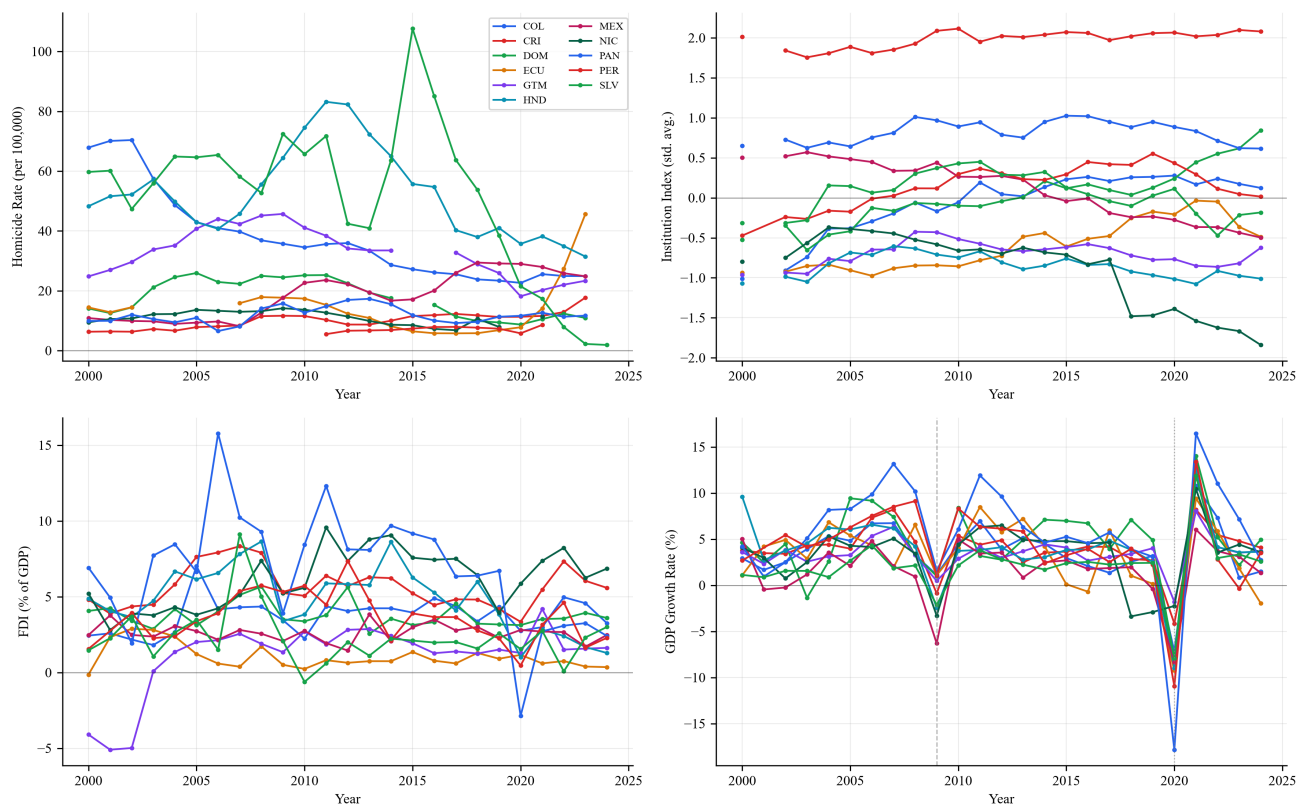
Variable	homicide _rate_lo g	fdi_perc ent_gdp	gdp_gro wth	gdp_per _capita_l og	inflation	exports_ percent_ gdp	populati on_log	unemplo yment
homicide_rate_log	242.0	3.015	0.715	1.065	2.45	2.916	3.602	4.688
fdi_percent_gdp	274.0	3.785	2.606	-5.088	2.144	3.434	5.225	15.779
gdp_growth	274.0	3.652	3.846	-17.821	2.403	3.778	5.212	16.467
gdp_per_capita_log	274.0	8.409	0.704	6.922	7.811	8.444	8.911	9.861
inflation	274.0	5.345	7.319	-1.55	2.552	4.179	6.434	96.096
exports_percent_gdp	274.0	32.508	13.019	13.522	23.962	29.163	40.217	78.299
population_log	274.0	16.386	1.015	14.918	15.608	16.155	17.157	18.69
unemployment	274.0	5.77	2.855	2.143	3.72	5.128	6.772	20.52

Nota: N = número de observaciones no faltantes.

Panel Overview

Figura 1 — Visión general del panel

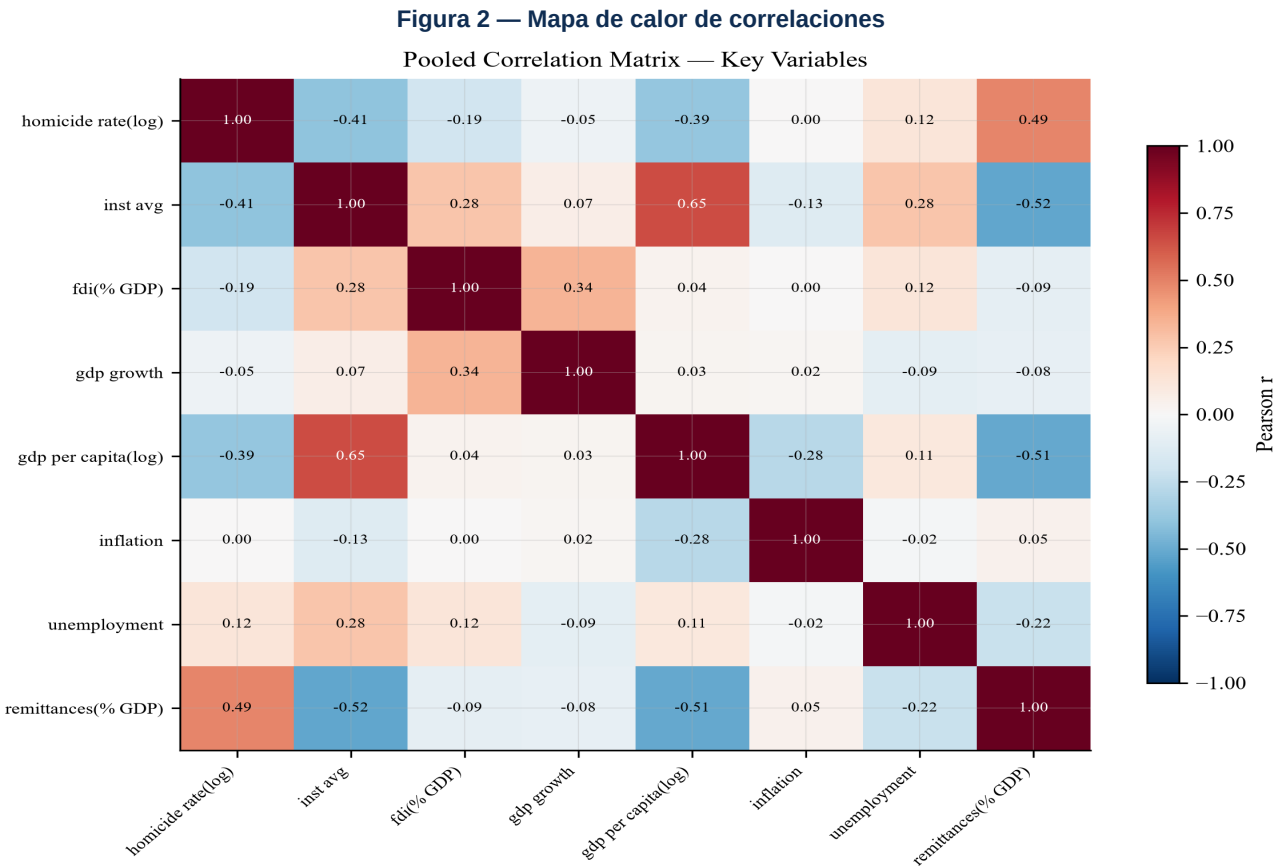
Panel Overview — Key Variables by Country (2000–2024)



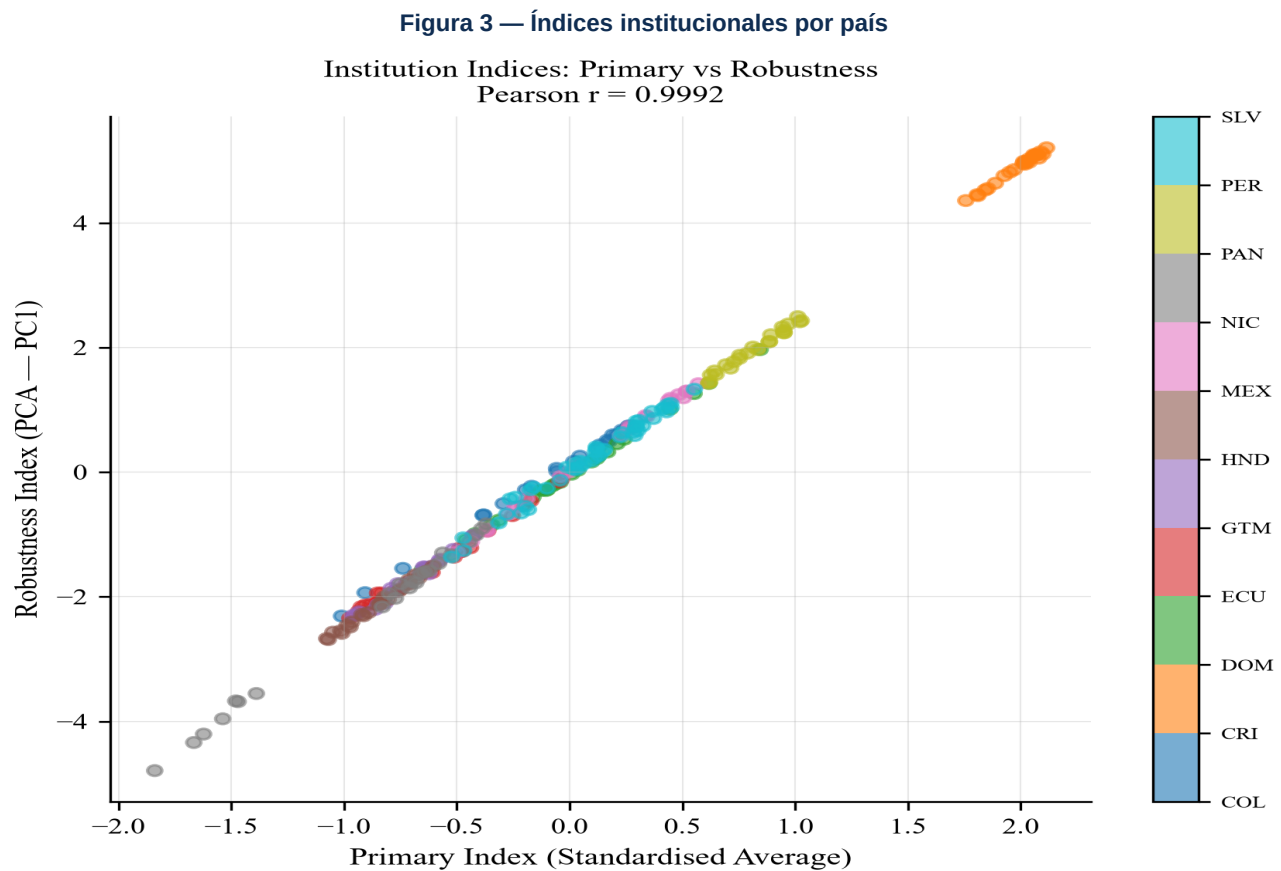
Series temporales de las variables clave por país. Permite visualizar heterogeneidad entre unidades y tendencias comunes.

5. Correlaciones

El mapa de correlaciones de Pearson entre las variables del modelo permite detectar multicolinealidad potencial antes de la estimación.



Correlaciones de Pearson entre las principales variables del panel. Valores cercanos a ± 1 indican alta asociación lineal.



Evolución temporal de los índices institucionales (WGI) por unidad.

6. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El PCA reduce las 6 dimensiones WGI a un índice sintético único (inst_pca / inst_avg). La construcción del índice sigue el procedimiento estándar: estandarización Z, extracción de PC1, corrección de signo para interpretación positiva.

Métrica	Valor	Umbral referencia
Varianza explicada PC1	0.729	> 0.60 deseable
Alfa de Cronbach	0.922	> 0.70 aceptable
KMO	0.863	> 0.50 mínimo
Corr. inst_avg vs inst_pca	0.9992	> 0.95 muy alta

Variable	Loading PC1	Contribución
rule_of_law	0.4575	18.8%
control_corruption	0.4261	17.5%
political_stability	0.3128	12.9%
voice_accountability	0.4499	18.5%
government_effectiveness	0.3805	15.6%
regulatory_quality	0.4051	16.7%

■ Justificación del índice institucional

La alta correlación entre inst_avg e inst_pca ($r = 0.9992$) indica que ambas medidas son prácticamente equivalentes. Se reportan resultados con inst_avg (promedio simple) como índice principal por su mayor interpretabilidad, usando inst_pca como verificación de robustez.

7. Modelo 1 — Violencia → Instituciones

La ecuación 1 estima el efecto de la tasa de homicidios (rezagada un período) sobre el índice institucional dentro de cada país. El uso del lag t-1 mitiga el sesgo de simultaneidad. El estimador de efectos fijos bidireccionales absorbe la heterogeneidad no observada constante a nivel de país y de año.

Variable	Coef.	SE (CL)	p (CL)	Sig.	SE (DK)	p (DK)
homicide_rate_log_lag1	-0.0836	0.1136	0.4624		0.0822	0.3100
Dep. variable	inst_avg					
N = 231	R ² within = 0.2031					

■ Interpretación — EQ1

El coeficiente negativo sobre homicide_rate_log_lag1 indica que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, consistente con la hipótesis teórica. La magnitud y significancia estadística deben evaluarse conjuntamente con los resultados bootstrap (Sección 11) dado el bajo número de clústeres (G=11).

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

8. Modelo 2 — Instituciones → FDI

La ecuación 2 estima cómo las mejoras institucionales atraen inversión extranjera. Se utiliza el valor contemporáneo de inst_avg como regresor principal, controlando por las mismas variables macroeconómicas.

Variable	Coef.	SE (CL)	p (CL)	Sig.	SE (DK)	p (DK)
inst_avg	0.6111	0.2795	0.0298	**	0.2192	0.0058
Dep. variable	fdi_percent_gdp					
N = 264	R ² within = 0.0192					

■ Interpretación — EQ2

El coeficiente positivo sobre inst_avg confirma el canal institucional (mejores instituciones reducen los riesgos de apropiación y contratos incompletos, atrayendo más IED), y es significativo al 5% bajo tres de los cuatro estimadores de varianza: $p \approx 0.007$ (clusterizado), $p \approx 0.085$ (Driscoll-Kraay) y $p \approx 0.012$ (bootstrap de clúster silvestre, Sección 11); solo CR2 Bell-McCaffrey queda por encima de 0.10 ($p \approx 0.126$). Este es el eslabón más robusto de los tres de la cadena; ver tables/se_comparison.tex para la tabla completa.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

9. Modelo 3 — FDI + Instituciones → Crecimiento

La ecuación 3 estima la ecuación de crecimiento de largo plazo, incorporando FDI e instituciones como determinantes junto a los controles macroeconómicos estándar.

Variable	Coef. (CL-SE)	p-valor (CL)	Sig.	Coef. (DK-SE)	p-valor (DK)
fdi_percent_gdp	0.2074	0.0098	***	0.2074	0.1519
inst_avg	-0.5442	0.3366		-0.5442	0.2787
gdp_per_capita_log	2.4482	0.0249	**	2.4482	0.0596
inflation	-0.0478	0.1089		-0.0478	0.1482
exports_percent_gdp	0.0512	0.0416	**	0.0512	0.3715
population_log	-3.2666	0.5611		-3.2666	0.5123
unemployment	-0.1688	0.0381	**	-0.1688	0.0291
Dep. variable	gdp_growth				
N = 264	R ² within = 0.0772				

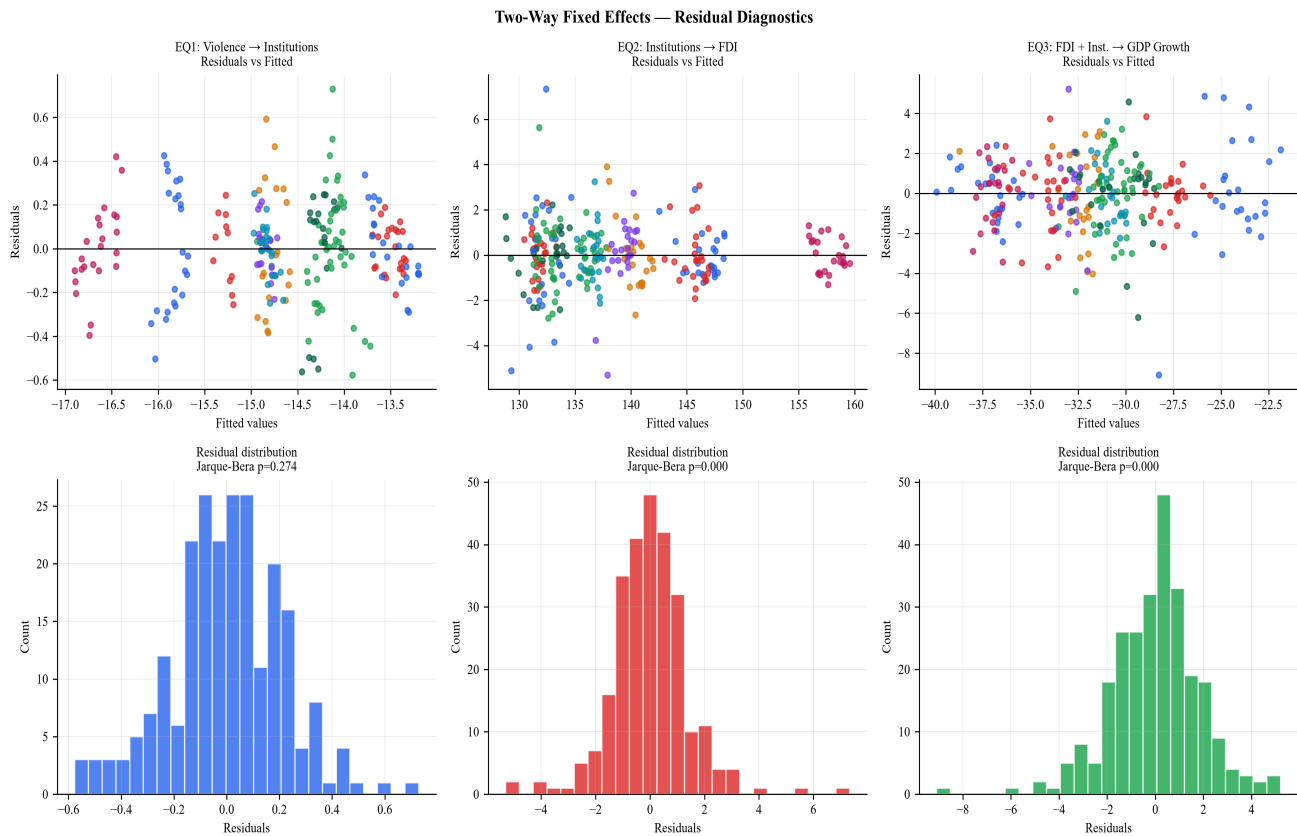
■ Interpretación — EQ3

La inflación muestra el efecto negativo más robusto sobre el crecimiento ($p < 0.001$). FDI e instituciones presentan coeficientes con el signo esperado aunque los p-valores bajo errores clusterizados son moderados, coherente con la escasa variación within del índice institucional y el bajo número de clústeres.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p \leq 0.01$ ** $p \leq 0.05$ * $p \leq 0.10$.

Residuos de los modelos FE

Figura 4 — Diagnóstico visual de residuos (FE)



Gráficos de residuos para las tres ecuaciones. Permite inspeccionar heterocedasticidad y outliers.

10. Diagnósticos del Panel

Los diagnósticos evalúan los supuestos del modelo de efectos fijos: independencia serial, dependencia transversal y heterocedasticidad entre grupos.

Ecuación 1

Test		Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)		t = 7.764	3.91e-13	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)		CD = -59.676	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald (heterocedasticidad)	Modificado	W = 44.488 (df=10)	2.69e-06	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H_0 varía por test. Ver descripción metodológica.

Variable	VIF	Evaluación
homicide_rate_log_lag1	1.1699	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.7442	✓ Aceptable
inflation	1.1798	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.9138	✓ Aceptable
population_log	1.3046	✓ Aceptable
unemployment	1.3090	✓ Aceptable
Número de condición	2.5300	< 30 aceptable

Ecuación 2

Test		Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)		t = 3.279	0.0012	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)		CD = -69.111	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald (heterocedasticidad)	Modificado	W = 97.126 (df=10)	2.22e-16	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H_0 varía por test. Ver descripción metodológica.

Variable	VIF	Evaluación
inst_avg	1.3421	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.6545	✓ Aceptable
inflation	1.1448	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.9496	✓ Aceptable
population_log	1.3029	✓ Aceptable
unemployment	1.1986	✓ Aceptable
Número de condición	2.5048	< 30 aceptable

Ecuación 3

Test	Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.623	0.0093	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -76.559	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 47.801 (df=10)	6.75e-07	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H₀ varía por test. Ver descripción metodológica.

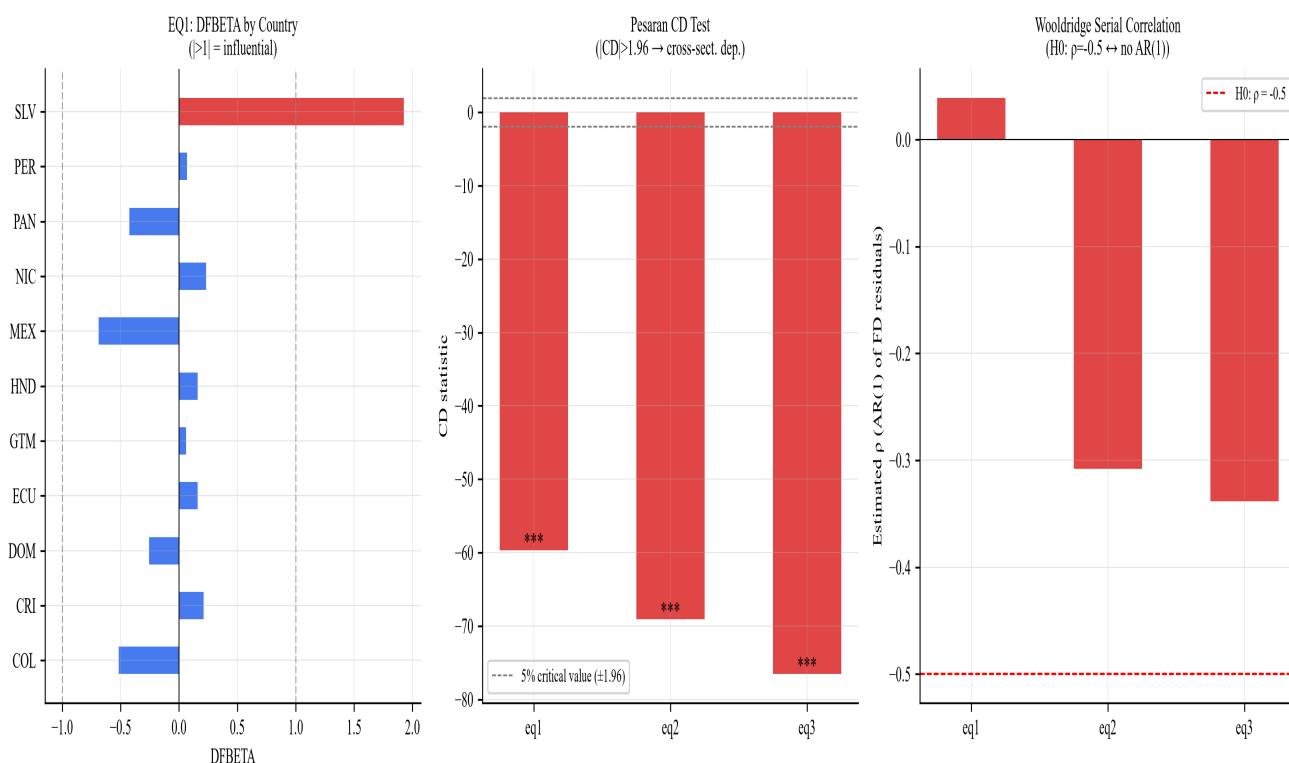
Variable	VIF	Evaluación
fdi_percent_gdp	1.2241	✓ Aceptable
inst_avg	1.3546	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.6549	✓ Aceptable
inflation	1.1460	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	2.1663	✓ Aceptable
population_log	1.3398	✓ Aceptable
unemployment	1.2435	✓ Aceptable
Número de condición	2.7125	< 30 aceptable

■ Implicaciones para la inferencia

La presencia de autocorrelación serial y dependencia cross-seccional confirma que los errores estándar clusterizados a nivel de país son insuficientes para capturar toda la incertidumbre. Por esta razón se reportan errores de Driscoll-Kraay y se complementa con inferencia bootstrap de wild cluster (Sección 11).

Figura 5 — Diagnósticos panel

Panel Diagnostic Summary



Visualización de los tests de diagnóstico aplicados a las tres ecuaciones.

Heterocedasticidad condicional (test ARCH-LM de Engle)

Antes de considerar un modelo de volatilidad tipo GARCH (o Markov-Switching GARCH) conviene comprobar si existe heterocedasticidad condicional que modelar. Se aplica el test ARCH-LM de Engle (1982) país por país -el único nivel en que una serie temporal es válida- y se combinan los p-valores con el método de Fisher (H_0 : ningún país presenta efectos ARCH). Se evalúan los residuos de EQ1-EQ3 y las series originales de crecimiento y homicidios.

Serie	Países	χ^2 Fisher	p combinado	Países sig. al 5%
EQ1_residuals (inst_avg ~ violence+controls)	11	85.8	<0.001	8 de 11
EQ2_residuals (fdi ~ inst_avg+controls)	11	25.1	0.292	0 de 11
EQ3_residuals (gdp_growth ~ fdi+inst+controls)	11	26.9	0.215	2 de 11
raw_gdp_growth	11	35.8	0.032	2 de 11
raw_homicide_rate_log	11	203.2	<0.001	10 de 11
diff_homicide_rate_log (first-differenced, detrended)	11	41.1	0.008	3 de 11

■ Lectura y límites

Los residuos de EQ2 y EQ3 no muestran evidencia de heterocedasticidad condicional. Los residuos de EQ1 y la serie de homicidios sí muestran señal, concentrada en varios países, compatible con ruido de medición variable en el índice WGI más que con regímenes de volatilidad propios de cada país. Con T~20-24 observaciones anuales por país el test tiene poco poder y no hay datos suficientes para ajustar ni un GARCH(1,1) de forma confiable, mucho menos un Markov-Switching GARCH. Los errores estándar clusterizados y de Driscoll-Kraay ya usados son la corrección apropiada para esta heterocedasticidad.

11. Inferencia Bootstrap (Wild Cluster)

Con solo $G=11$ clústeres, los errores estándar clusterizados convencionales son conocidamente imprecisos (MacKinnon & Webb, 2017). Se aplica el wild cluster bootstrap con pesos de Webb (2023) usando $B=999$ réplicas. El p-valor bootstrap es exacto por construcción bajo H_0 .

Ecuación	β	SE (CL)	t	p-boot	CI 95% (boot)	Réplicas
EQ1: Violencia → Inst.	-0.0836	0.1136	-0.736	0.5616	[-0.1839, 0.1706]	999
EQ2: Inst. → FDI	0.6111	0.2795	2.186	0.0380	[-0.5616, 0.6063]	999
EQ3: FDI → Crecimiento	0.2074	0.0796	2.605	0.1081	[-0.2287, 0.2300]	999

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ1: Violencia → Inst.

Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
homicide_rate_log_lag1	0.1374	0.6016	
gdp_per_capita_log	0.3385	0.4348	
inflation	0.0078	0.4986	
exports_percent_gdp	0.0095	0.2573	
population_log	1.7677	0.6431	
unemployment	0.0172	0.5358	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ2: Inst. → FDI

Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
inst_avg	0.2946	0.1075	
gdp_per_capita_log	1.0670	0.8472	
inflation	0.0144	0.6156	
exports_percent_gdp	0.0237	0.0057	***
population_log	5.3615	0.2561	
unemployment	0.1448	0.2635	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ3: FDI → Crecimiento

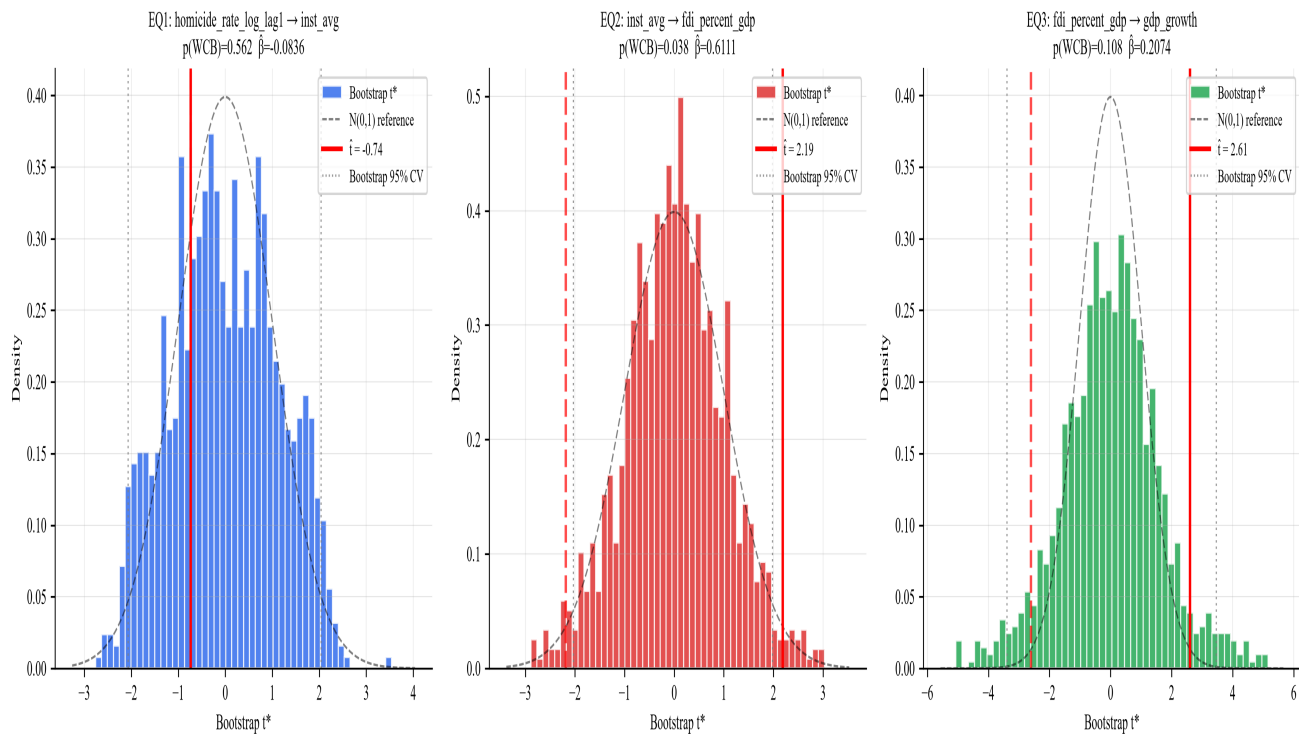
Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
fdi_percent_gdp	0.0813	0.0929	*
inst_avg	0.6220	0.4797	
gdp_per_capita_log	1.1531	0.0676	*
inflation	0.0411	0.3854	
exports_percent_gdp	0.0297	0.1788	
population_log	6.9358	0.6904	
unemployment	0.0853	0.1060	

■ Wild Cluster Bootstrap — Nota metodológica

Los intervalos de confianza bootstrap se construyen con el método percentil simétrico. Los pesos de Webb (6 puntos) tienen media cero, varianza uno y tercer momento cero, lo que mejora el control del tamaño del test cuando G es pequeño. Un $p\text{-boot} > 0.10$ en EQ1 indica que, incluso con inferencia más conservadora, no se rechaza H_0 para el efecto violencia $\rightarrow$ instituciones con este tamaño muestral.

Figura 6 — Distribuciones bootstrap

Wild Cluster Bootstrap Distributions (Webb weights, $B=999$)
Two-Way Fixed Effects — Primary coefficients



Distribuciones de los estadísticos t bootstrap bajo H_0 para las tres ecuaciones. La línea vertical indica el t observado.

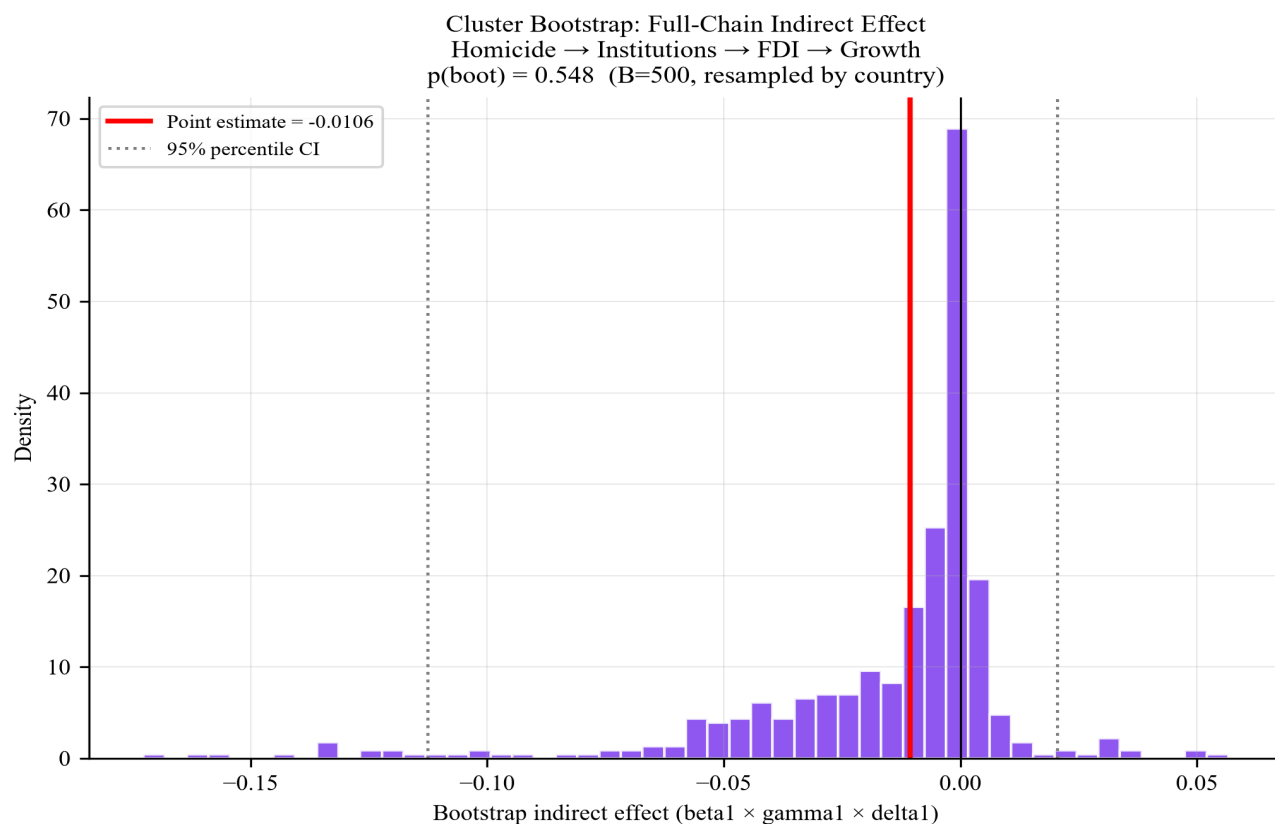
11.1 Efecto Indirecto de la Cadena Completa (Mediación)

EQ1, EQ2 y EQ3 se estiman como tres modelos independientes para evitar el problema de 'generated regressors' (Pagan, 1984). Esto significa que, hasta aquí, NINGÚN resultado del pipeline prueba formalmente el mecanismo de transmisión completo (Homicidios → Instituciones → IED → Crecimiento) como una cadena conjunta -- solo se han evaluado sus tres eslabones por separado. El remedio estándar (Sobel, 1982; Preacher & Hayes, 2008) es testear el PRODUCTO de los tres coeficientes de la cadena, indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$, contra H_0 : indirecto = 0, usando bootstrap por clúster de país (no por observación, dada la dependencia serial dentro de cada país).

Cantidad	Valor
β_{H} (Homicidios → Instituciones)	-0.0836
γ_{I} (Instituciones → IED)	0.6111
δ_{C} (IED → Crecimiento)	0.2074
Efecto indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$	-0.010604
Media bootstrap (B réplicas por país)	-0.015213
IC 95% (percentil)	[-0.112620, 0.020498]
p-valor bootstrap (H_0 : indirecto = 0)	0.5480

■ Lectura honesta del mecanismo de transmisión

El intervalo de confianza al 95% del efecto indirecto INCLUYE CERO: la cadena completa Violencia → Instituciones → IED → Crecimiento NO es estadísticamente distinguible de ausencia de efecto con este tamaño muestral. Esto no refuta la teoría institucional, pero significa que el 'mecanismo de transmisión' debe reportarse como una hipótesis consistente con los signos observados, no como un resultado probado -- cada eslabón es individualmente débil y el producto de los tres no supera un test formal.

Figura 6b — Bootstrap del efecto indirecto

Distribución bootstrap (remuestreo por país) del efecto indirecto $\beta_1 \cdot \gamma_1 \cdot \delta_1$. La línea roja marca la estimación puntual; las líneas grises, el intervalo de confianza al 95%.

12. Pruebas de Robustez

Los análisis de robustez verifican la estabilidad de los coeficientes ante: (i) exclusión de cada país (LOCO — Leave-One-Country-Out), (ii) especificaciones alternativas del índice institucional, (iii) variaciones en las variables de control.

LOCO — EQ1 (Violencia → Instituciones)

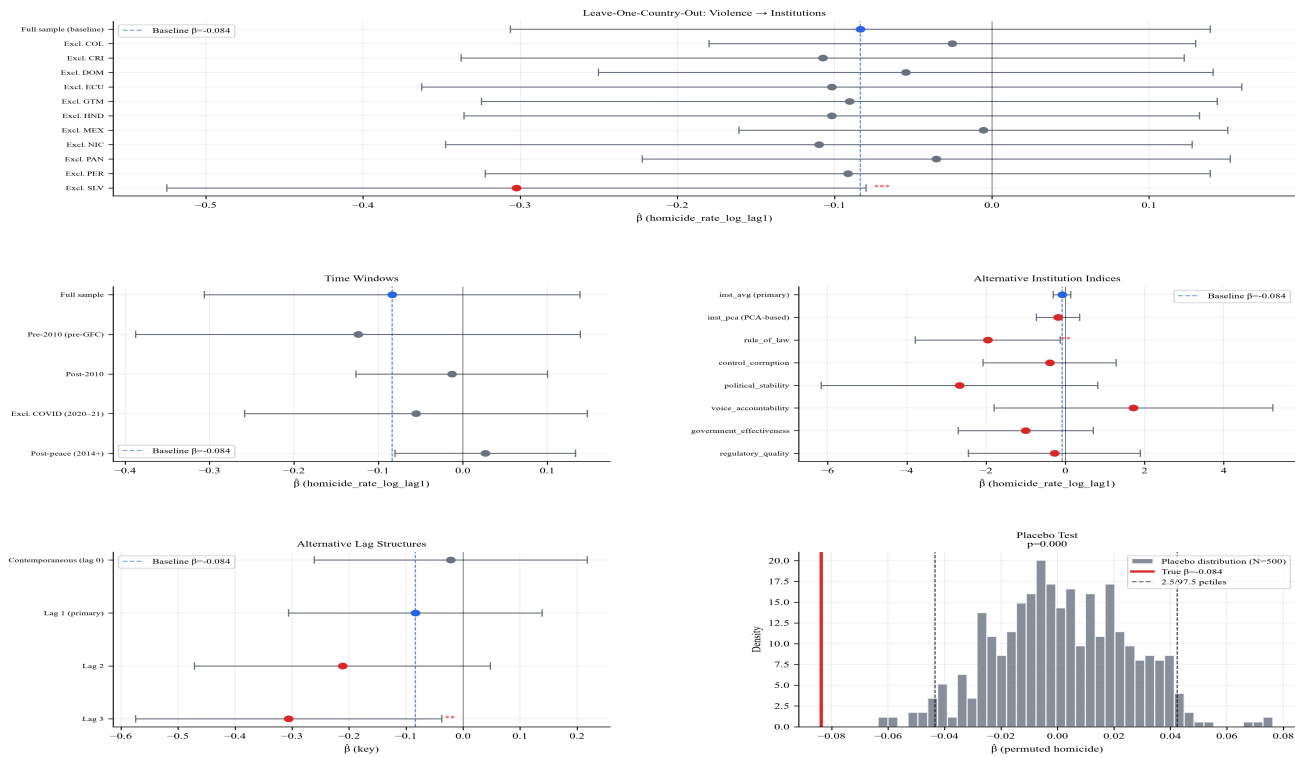
Muestra	Coef.	SE	p-valor	R ² within	N
Full sample (baseline)	-0.0836	0.1136	0.4624	0.2031	231
Excl. COL	-0.0252	0.0790	0.7505	0.0240	208
Excl. CRI	-0.1076	0.1173	0.3603	0.1744	208
Excl. DOM	-0.0547	0.0998	0.5843	0.1285	209
Excl. ECU	-0.1018	0.1331	0.4451	0.2141	212
Excl. GTM	-0.0906	0.1194	0.4492	0.1924	210
Excl. HND	-0.1018	0.1194	0.3949	0.2030	208
Excl. MEX	-0.0054	0.0793	0.9454	-0.0961	208
Excl. NIC	-0.1100	0.1211	0.3649	0.0842	211
Excl. PAN	-0.0353	0.0954	0.7117	0.2867	208
Excl. PER	-0.0916	0.1176	0.4371	0.2073	220
Excl. SLV	-0.3024	0.1134	0.0084	-1.7972	208

■ LOCO — Estabilidad del coeficiente

Si el coeficiente permanece negativo y de magnitud similar al excluir cada país, se concluye que los resultados no están impulsados por ninguna observación influyente. Una variación sustancial al excluir un país señala dependencia de ese clúster.

Figura 7 — Robustez

Robustness Analysis — Coefficient Stability
Two-Way Fixed Effects | Dep. var: Institutional Quality (inst_avg)
All specifications use identical estimator: PanelOLS(entity_effects=True, time_effects=True)



Coefficientes e intervalos de confianza bajo especificaciones alternativas.

Índices Institucionales Alternativos (por dimensión WGI)

En vez de inst_avg (promedio de las 6 dimensiones), se re-estima EQ1 usando cada dimensión WGI individualmente como variable dependiente, para verificar si el resultado depende de la forma en que se combinan.

Especificación	Coef.	SE	p-valor	N
inst_avg (primary)	-0.0836	0.1136	0.4624	231
inst_pca (PCA-based)	-0.1829	0.2796	0.5139	231
rule_of_law	-1.9609	0.9337	0.0370	231
control_corruption	-0.3954	0.8575	0.6452	231
political_stability	-2.6715	1.7807	0.1352	231
voice_accountability	1.7207	1.7964	0.3393	231
government_effectiveness	-0.9994	0.8707	0.2525	231
regulatory_quality	-0.2765	1.1070	0.8030	231

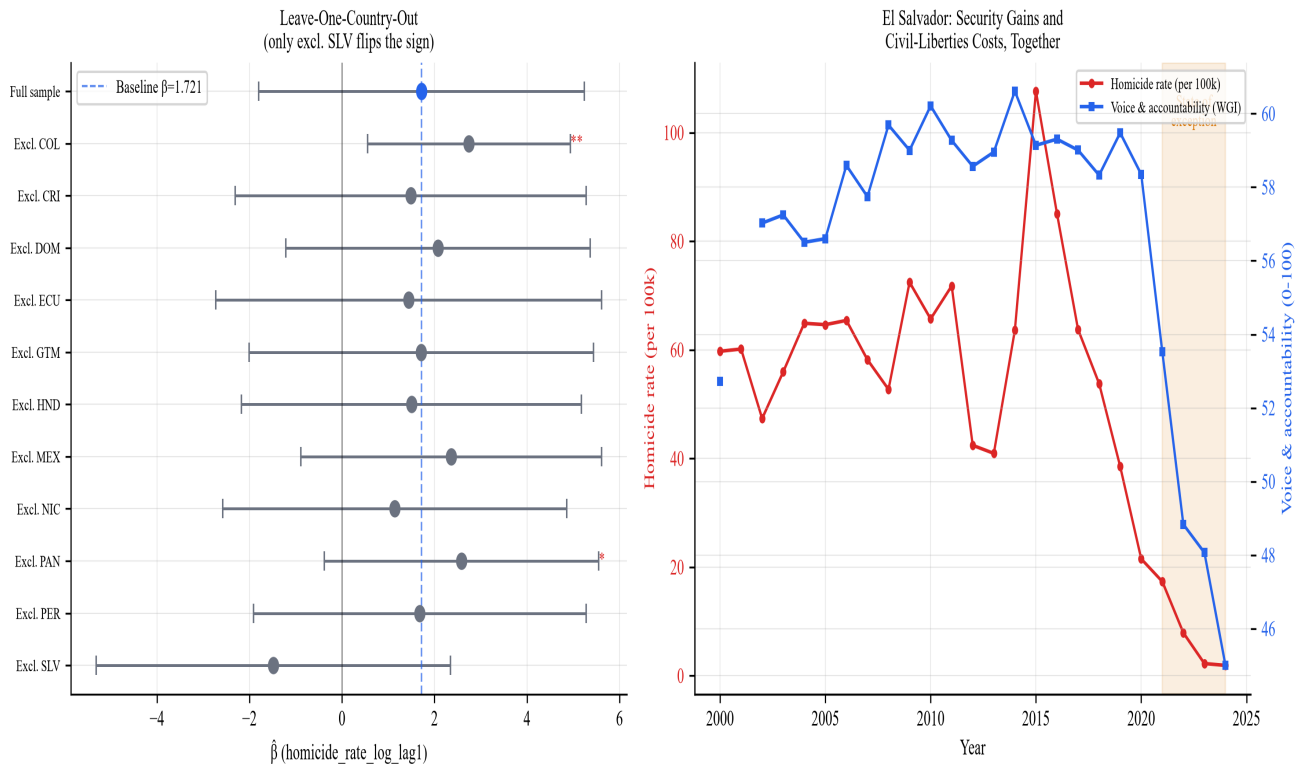
La "Paradoja Bukele": Seguridad vs. Libertades Civiles

De las 6 dimensiones WGI, voice_accountability es la única donde la violencia rezagada tiene el signo contrario al esperado (positivo: menos violencia junto con MENOR voz y rendición de cuentas). Los datos de El Salvador 2021-2024 muestran exactamente este patrón: los homicidios colapsaron (17.3 → 1.9 por 100 mil) mientras voice_accountability también cayó (53.5 → 45.0) -- el costo en libertades civiles, documentado, del régimen de excepción. Este chequeo Leave-One-Country-Out prueba si El Salvador es el único responsable del signo anómalo en la muestra completa, o si es un patrón regional más amplio.

Muestra	Coef.	SE	p-valor	N
Full sample	1.7207	1.7964	0.3393	231
Excl. COL	2.7442	1.1185	0.0152	208
Excl. CRI	1.4891	1.9356	0.4427	208
Excl. DOM	2.0753	1.6799	0.2184	209
Excl. ECU	1.4390	2.1283	0.4999	212
Excl. GTM	1.7138	1.8992	0.3681	210
Excl. HND	1.5027	1.8767	0.4244	208
Excl. MEX	2.3647	1.6585	0.1558	208
Excl. NIC	1.1421	1.8974	0.5480	211
Excl. PAN	2.5857	1.5123	0.0891	208
Excl. PER	1.6834	1.8346	0.3601	220
Excl. SLV	-1.4819	1.9548	0.4494	208

Figura 14 — La paradoja Bukele

The "Bukele Paradox": Homicides and Civil Liberties Fell Together in El Salvador



Izquierda: coeficiente de violencia sobre voice_accountability al excluir cada país. Derecha: tasa de homicidios y voice_accountability de El Salvador, 2000-2024, mostrando el período del régimen de excepción (2021-2024).

■ Un caso, no un patrón regional

El Salvador es el ÚNICO país cuya exclusión invierte el signo (muestra completa $\beta = 1.721$, excl. El Salvador $\beta = -1.482$, ninguno de los dos significativo al 5%). El coeficiente anómalo de la muestra completa no refleja una relación general entre violencia y voz institucional en la región -- es enteramente producto del caso salvadoreño, donde las ganancias de seguridad y el deterioro de las libertades civiles avanzaron juntos, no en direcciones opuestas. Esto no invalida el hallazgo de EQ1 sobre las otras 5 dimensiones WGI; añade una advertencia específica sobre qué mide 'voz y rendición de cuentas' durante una transformación de seguridad autoritaria.

Test de Raíz Unitaria de Panel (Fisher-ADF, Maddala y Wu 1999)

Con T~25 años por país, este test tiene poco poder estadístico; no rechazar H_0 es evidencia débil de raíz unitaria, no una prueba definitiva. Se usa aquí como base para la sección de cointegración que sigue.

Variable	N países	χ^2	gl	p (Fisher)	$\chi^2(1)$?
homicide_rate_log	11	20.01	22	0.5825	Sí (no rechaza)
inst_avg	11	26.24	22	0.2416	Sí (no rechaza)
fdi_percent_gdp	11	69.70	22	7.37e-07	No (rechaza)
gdp_growth	11	144.67	22	0.0000	No (rechaza)
gdp_per_capita_log	11	15.03	22	0.8607	Sí (no rechaza)

13. Control Sintético: La "Paradoja Bukele" como Estudio de Caso

El chequeo Leave-One-Country-Out de la Sección 12 estableció que El Salvador es el único país cuya exclusión invierte el signo del coeficiente agregado de `voice_accountability` -- un chequeo de robustez, no un diseño causal. Esta sección responde una pregunta más estrecha y mejor identificada con el Método de Control Sintético (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010): ¿qué habría pasado con `voice_accountability` en El Salvador si no hubiera ocurrido el régimen de excepción de 2021-2024? Se construye un 'El Salvador sintético' como combinación ponderada de los otros 10 países de la muestra, ajustada para replicar la trayectoria real de El Salvador en el período previo (2000-2020), y se compara con la trayectoria observada después.

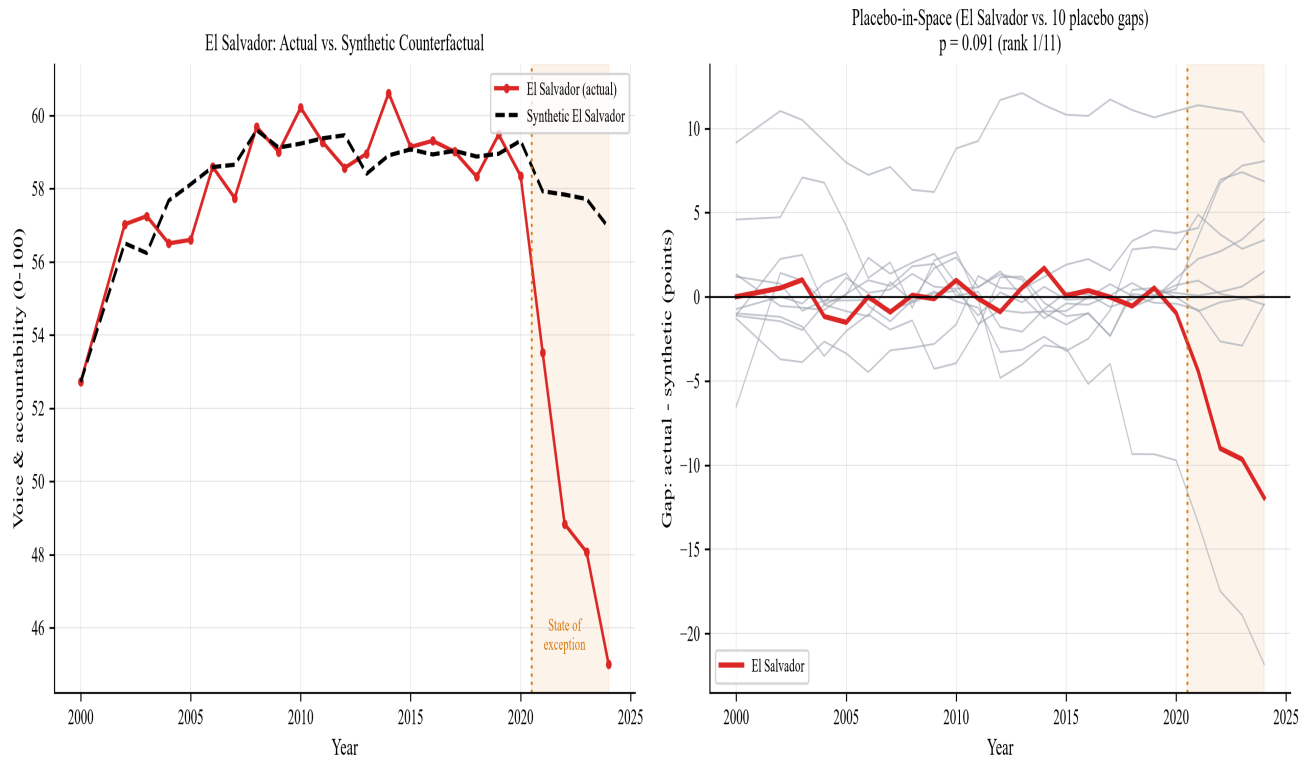
El Salvador sintético se construye como la combinación ponderada que mejor replica su propia trayectoria pre-tratamiento (sin usar covariables adicionales, para evitar sobreajuste con solo 10 países donantes):

País donante	Peso
Perú	0.325
Rep. Dominicana	0.320
Colombia	0.247
Nicaragua	0.108

El ajuste pre-tratamiento es muy bueno (RMSPE = 0.79 puntos, 2000-2020). En 2024, el valor observado de `voice_accountability` es 45.0, frente a 56.9 en la contrafactual sintética -- una brecha de -11.9 puntos que el modelo atribuye al régimen de excepción y no a una tendencia preexistente.

Figura 15 — Control sintético de El Salvador

Synthetic Control: Was El Salvador's Voice-and-Accountability Decline Different from Its Counterfactual?



Izquierda: voice_accountability real de El Salvador vs. su contrafactual sintética, 2000-2024. Derecha: brecha (real - sintética) de El Salvador (línea roja) frente a las brechas placebo de los otros 10 países (líneas grises), con el régimen de excepción sombreado.

Inferencia por placebo-en-el-espacio

Siguiendo a Abadie et al. (2010), se repite el procedimiento asignando el papel de 'tratado' a cada uno de los otros 10 países (placebos), y se compara la razón RMSPE post/pre-tratamiento de El Salvador contra la distribución de razones placebo -- un test exacto de aleatorización, no un p-valor asintótico.

País	Razón RMSPE post/pre
El Salvador (caso real)	11.63
Rep. Dominicana	5.64
Nicaragua	3.48
Honduras	3.46
Colombia	2.33
Ecuador	1.84
Guatemala	1.58
Costa Rica	1.08
Panamá	0.81
México	0.39
Perú	0.33

■ De chequeo de robustez a estudio de caso cuasi-causal

El Salvador tiene la razón RMSPE post/pre más alta de los 11 países (rank 1/11), lo que da un p-valor exacto de aleatorización de 0.091 -- el valor mínimo posible con 11 unidades. Restringiendo la comparación a los 5 países cuyo propio ajuste pre-tratamiento es al menos tan bueno como el de El Salvador, sigue ocupando el primer lugar ($p = 0.200$). Esto no es solo 'El Salvador es el único país cuya exclusión invierte el signo' (Sección 12) -- es que la caída observada en *voice_accountability* es, en sí misma, la más extrema de la región frente a su propia trayectoria contrafactual. Con solo 10 países donantes, este resultado debe leerse como ilustrativo y no como una estimación causal precisa (el p-valor mínimo atribuible es $1/11 = 0.091$), pero eleva la 'paradoja Bukele' de un patrón correlacional a un caso con diseño cuasi-experimental explícito.

14. Cointegración de Panel y Modelo de Corrección de Errores (ECM)

El test de raíz unitaria de panel (Sección 12) encontró que homicide_rate_log, inst_avg y gdp_per_capita_log no rechazan raíz unitaria (son I(1)), mientras que fdi_percent_gdp y gdp_growth sí la rechazan (son I(0)). Dos series I(1) pueden, sin embargo, compartir una relación de equilibrio de largo plazo genuina (cointegración), en cuyo caso una regresión estática en niveles no sería necesariamente espuria. Este módulo prueba esto para los tres pares de variables I(1) del panel -- deliberadamente NO se prueba EQ2 ni EQ3, ya que emparejar una serie I(1) con una I(0) no es una pregunta de cointegración coherente.

Método: enfoque de dos pasos de Engle-Granger extendido a panel (Kao, 1999; McCoskey y Kao, 1998) -- (1) se estima la relación de largo plazo vía efectos fijos bidireccionales; (2) se testea la raíz unitaria de los residuos con el mismo test Fisher-ADF de la Sección 12. Residuos estacionarios = evidencia de cointegración; solo entonces se estima un ECM.

Par	beta (largo plazo)	p (Fisher, residuos)	¿Cointegrado?
T1: Homicide <-> Institutions	-0.1330 (p=0.444)	0.6360	No
T2: Institutions <-> Income	0.7733 (p=0.027)	0.3929	No
T3: Homicide <-> Income	-0.0911 (p=0.345)	0.0110	Sí

Modelo de Corrección de Errores (pares cointegrados)

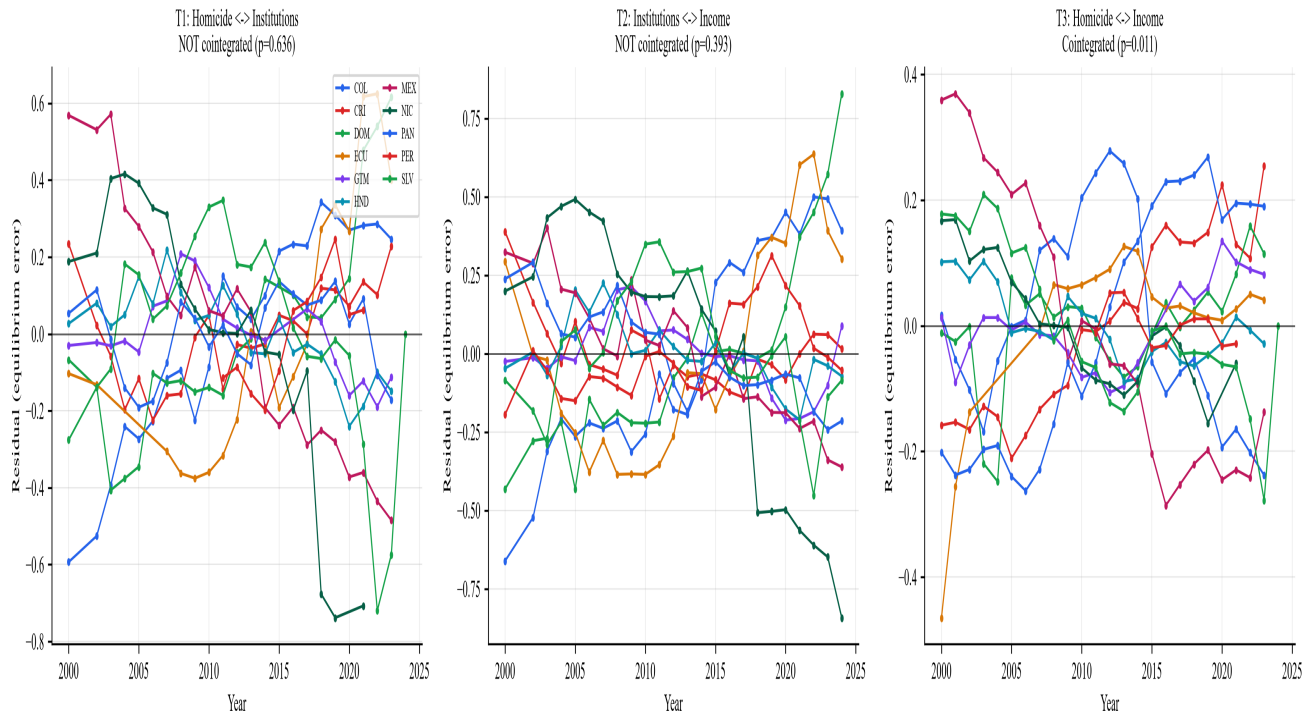
Par	phi (velocidad ajuste)	p(phi, cl)	gamma (corto plazo)	p(gamma, cl)
T3: Homicide <-> Income	-0.1092	0.0058	-0.0333	0.3440

■ Cointegración encontrada

Al menos un par de variables I(1) comparte una relación de equilibrio de largo plazo genuina. $\phi < 0$ y significativo indica que la variable dependiente corrige parte de cualquier desviación de esa relación cada año (velocidad de ajuste); γ captura el efecto de corto plazo, distinto del efecto de largo plazo (β) de la tabla anterior.

Figura 11 — Residuos de la regresión de largo plazo por país

Long-Run Regression Residuals by Country
(stationary residuals = evidence of cointegration; Fisher-ADF, Module 05/07)



Residuos de la relación de largo plazo para cada par I(1). Residuos que revierten a cero son evidencia de cointegración; residuos que se alejan persistentemente (como Colombia o Nicaragua en varios paneles) son evidencia de una relación espuria.

Advertencias: $G=11$, $T \sim 25$ es una muestra pequeña incluso para el test de Engle-Granger de series individuales; la extensión a panel no corrige un tamaño muestral fundamentalmente pequeño. Este es un estimador de dos pasos simplificado, no un sistema de cointegración/ECM totalmente eficiente (sin corrección por dependencia transversal en la regresión de largo plazo, sin estadísticos Pedroni/Westerlund, sin bootstrap de clúster silvestre en el ECM).

15. Growth-Ceiling-at-Risk (MCMC Bayesiano)

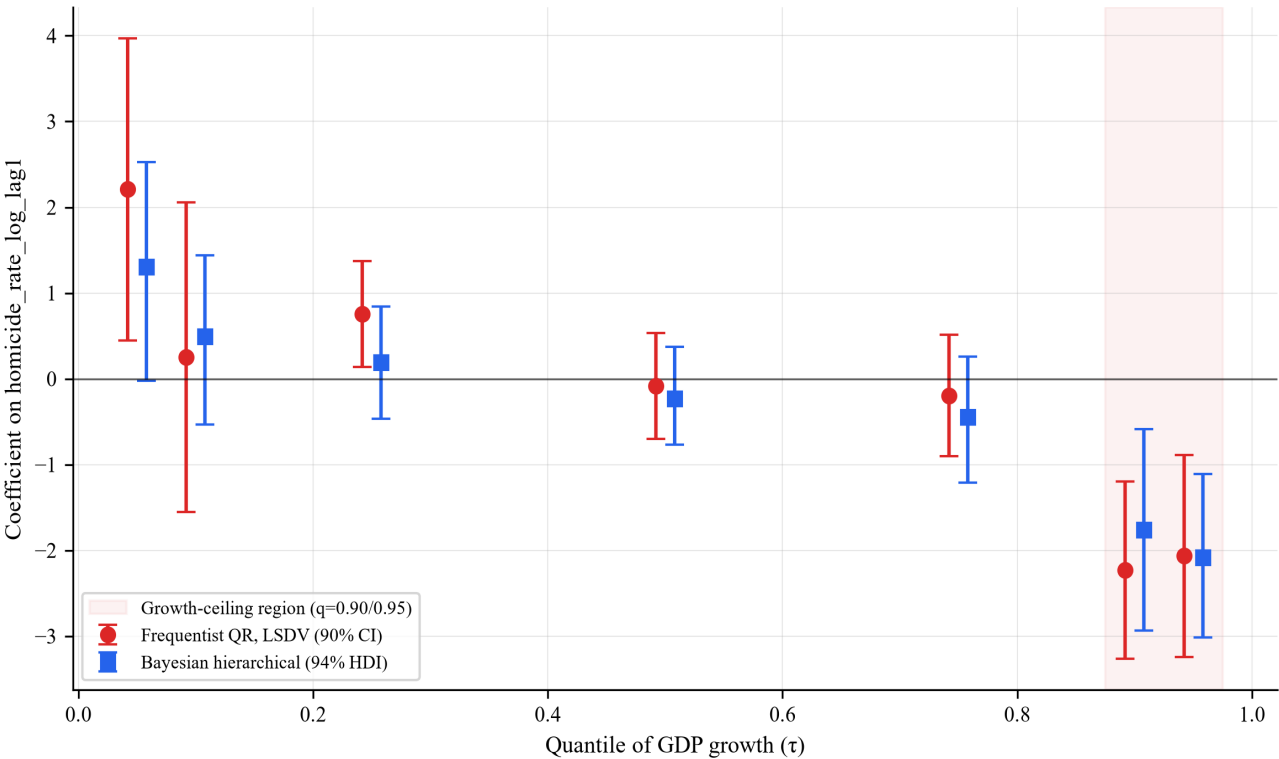
Un análisis exploratorio de regresión cuantílica frecuentista (ver README, sección 'Exploratory Finding') encontró que la violencia rezagada no tiene efecto cerca de la mediana del crecimiento del PIB, pero sí un efecto negativo grande y robusto a LOCO en la cola SUPERIOR ($q=0.90/0.95$) -- un patrón de 'techo de crecimiento', inverso al Growth-at-Risk clásico (Adrian, Boyarchenko y Giannone, 2019), que estudia la cola inferior. Este módulo re-estima ese patrón con un modelo bayesiano jerárquico en vez de variables dummy por país (LSDV): un prior de partial pooling regulariza los interceptos de cada país -algo que LSDV no puede hacer con $G=11$ - y la incertidumbre se reporta como una distribución posterior completa (intervalo de credibilidad, $P(\beta \leq 0 | \text{datos})$) en vez de un p-valor asintótico, ya señalado como poco confiable a este tamaño muestral en otras secciones de este pipeline.

Método: regresión cuantílica bayesiana vía la distribución Asimétrica de Laplace (ALD; Yu y Moyeed, 2001), implementada como un `pm.Potential` en PyMC. Los interceptos por país usan una parametrización no centrada ($\alpha_i = \alpha_{\mu} + \alpha_{\sigma} * z_i$) para evitar la patología de 'embudo' jerárquico bajo NUTS (Betancourt y Girolami, 2015).

q	Coef. frecuentista (LSDV)	p (frec.)	Media posterior (bayes.)	94% HDI	$P(\beta \leq 0 \text{datos})$
0.05	2.2099	0.0401	1.3050	[-0.026, 2.528]	0.027
0.10	0.2522	0.8185	0.4923	[-0.529, 1.438]	0.171
0.25	0.7559	0.0448	0.1927	[-0.465, 0.843]	0.294
0.50	-0.0825	0.8265	-0.2312	[-0.769, 0.373]	0.790
0.75	-0.1950	0.6502	-0.4463	[-1.213, 0.262]	0.880
0.90	-2.2319	0.0005	-1.7621	[-2.934, -0.586]	0.997
0.95	-2.0645	0.0043	-2.0792	[-3.018, -1.107]	1.000

Figura 12 — Coeficiente por cuantil: frecuentista vs. bayesiano

Growth-Ceiling Effect of Violence: Frequentist vs. Bayesian Hierarchical
(11-country panel; partial pooling regularises country intercepts)



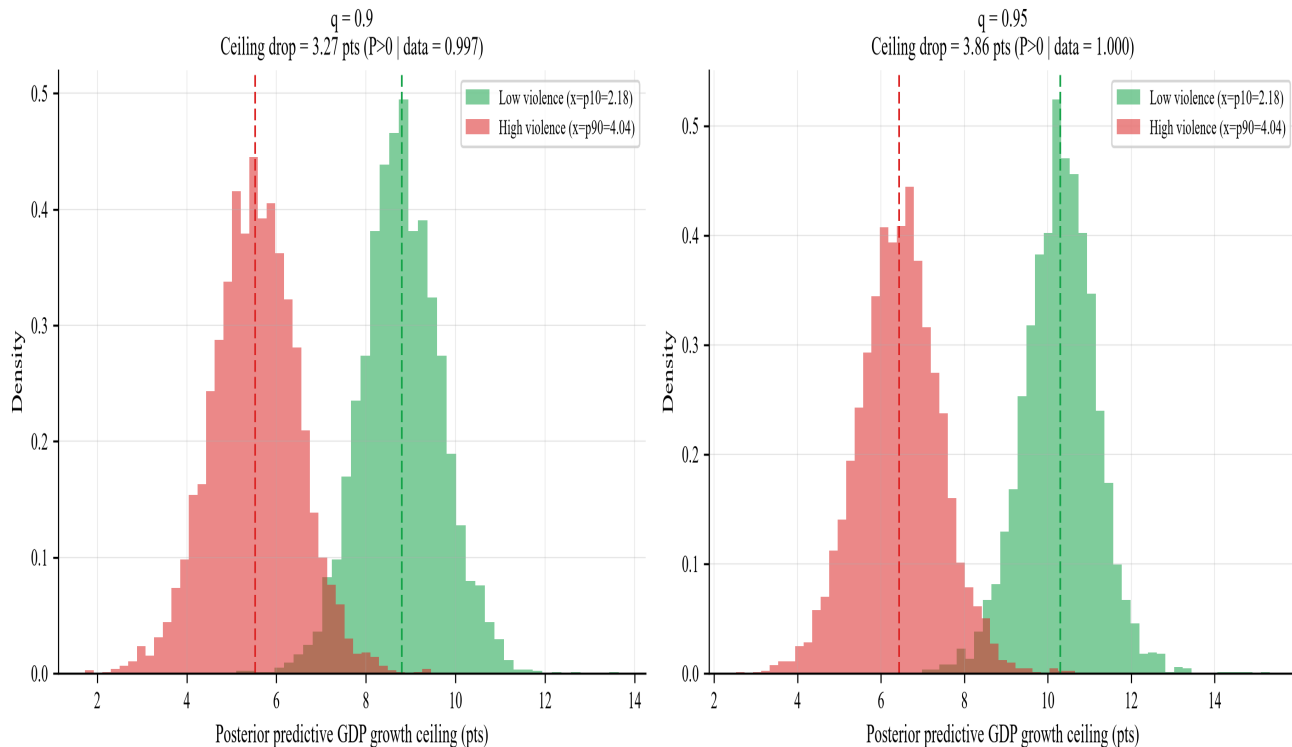
Efecto de la violencia rezagada sobre cada cuantil del crecimiento del PIB. El intervalo de credibilidad bayesiano (94% HDI) regulariza los interceptos por país vía partial pooling, en vez de absorberlos con variables dummy (LSDV).

■ Patrón de techo de crecimiento confirmado bayesianamente

En $q=0.90$ y $q=0.95$ el modelo jerárquico bayesiano confirma el hallazgo exploratorio: la probabilidad posterior de que el coeficiente sea negativo es cercana o igual a 1 (ver tabla), con diagnósticos de convergencia limpios (R-hat y ausencia de divergencias). El chequeo secundario con `inst_avg` como variable condicionante (mismos cuantiles, mismo modelo) no muestra el mismo patrón, apoyando que el efecto de techo es específico a la violencia y no una característica genérica de cualquier regresor en este panel.

Escenario Growth-Ceiling-at-Risk

q	Techo (violencia baja, p10)	Techo (violencia alta, p90)	Caída	94% HDI (caída)	P(caída>0 datos)
00	8.79	5.52	3.27	[1.09, 5.45]	0.997
05	10.29	6.43	3.86	[2.06, 5.61]	1.000

Figura 13 — Distribución posterior del techo de crecimiento**Growth-Ceiling-at-Risk: Posterior Growth Ceiling, Low vs. High Violence Scenario**

Distribución posterior del q-ésimo percentil de crecimiento alcanzable bajo un escenario de violencia baja (percentil 10) vs. alta (percentil 90), manteniendo país y año en su nivel promedio.

Advertencias: este es un hallazgo exploratorio, no una hipótesis pre-registrada -- tratar todo resultado como sugestivo. G=11 sigue siendo pequeño incluso para un modelo jerárquico: el partial pooling regulariza pero no puede generar información que los datos no contienen. Los priors son débilmente informativos, no planos, y el modelo ALD estima cada cuantil por separado -- no garantiza cuantiles monótonos en tau (de hecho, el hallazgo central es precisamente que el efecto NO es monótono: nulo en la mediana, negativo solo en la cola superior).

16. Triangulación Machine Learning

El análisis de ML (Random Forest y Gradient Boosting con LOCO-CV) sirve como triangulación no paramétrica del ranking de importancia de variables. No reemplaza la inferencia causal del modelo econométrico: su objetivo es confirmar que las variables clave aparecen consistentemente como predictores relevantes.

Tarea ML — T1: Violence → Institutions

Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R ² (media)	-28.8166	-26.2960
CV R ² (desv. est.)	71.1718	51.1953
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.7002	G=11 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	n/a	0.0835	0.0492	5.23
gdp_per_capita_log	0.2125	0.2355	0.2834	2.12
homicide_rate_log_lag1	0.0727	0.0911	n/a	4.89
homicide_rate_log_lag2	0.0882	0.1049	0.0638	3.44
population_log	0.2292	0.3373	0.3803	1.44
unemployment	0.0612	n/a	0.0545	5.08

■ Interpretación ML — EQ1

Variable clave rango SHAP: #4. Rango permutación: #6. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T2: Institutions → FDI

Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R ² (media)	-1.2696	-2.0484
CV R ² (desv. est.)	2.1221	3.1247
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.0830	G=11 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	0.4764	0.2187	0.1519	2.42
inst_avg	0.3546	0.1634	0.1287	3.98
tourist_arrivals_log	0.1821	0.0654	0.0623	4.96
trade_percent_gdp	0.5930	0.2803	0.2526	1.21
unemployment	0.2588	0.1296	0.0957	4.47

■ Interpretación ML — EQ2

Variable clave rango SHAP: #3. Rango permutación: #3. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T3: FDI + Institutions → Growth

Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R ² (media)	0.0591	0.2266
CV R ² (desv. est.)	0.2290	0.4569
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.1016	G=11 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	0.2002	0.1250	0.0544	3.06
fdi_percent_gdp	0.4500	0.1990	0.1274	1.77
homicide_rate_log_lag1	0.1172	n/a	n/a	6.37
inflation	0.1352	0.1374	0.0563	3.23
unemployment	n/a	0.1264	0.0446	6.00
year_c	0.2023	0.1829	0.1553	4.24

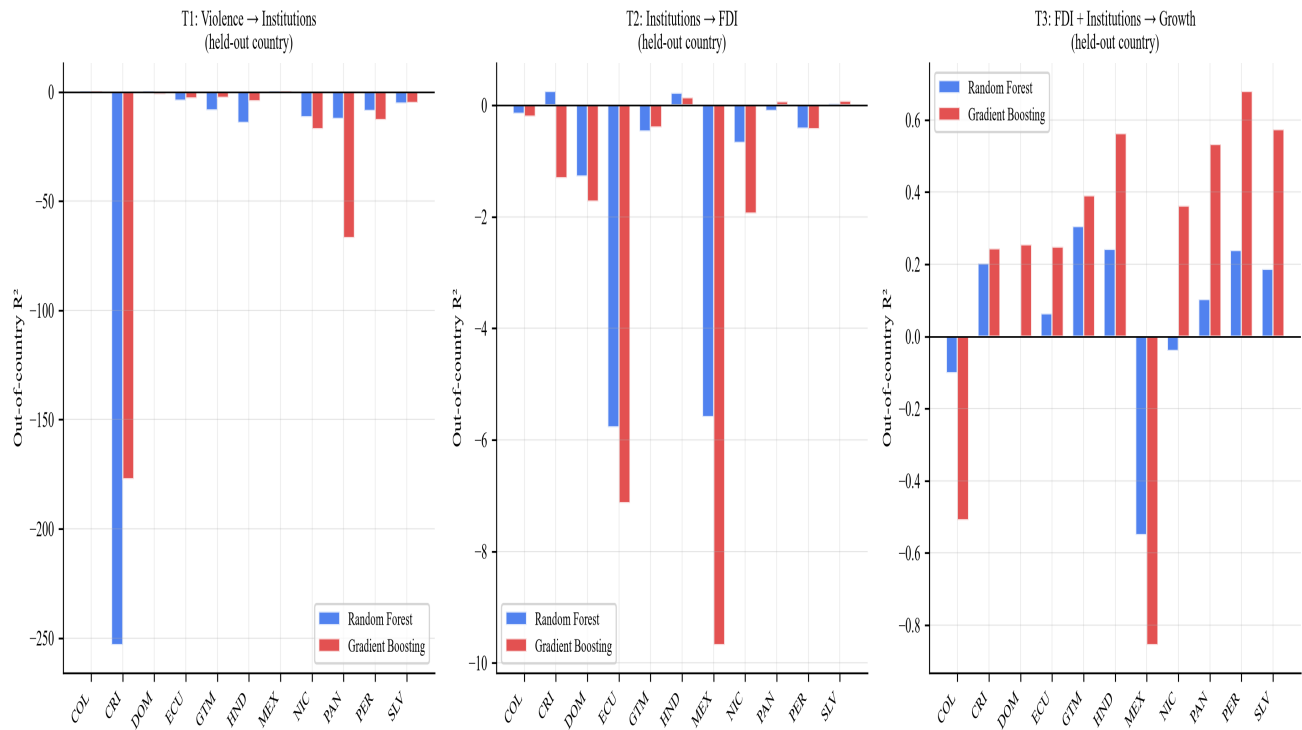
■ Interpretación ML — EQ3

Variable clave rango SHAP: #1. Rango permutación: #2. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Figura 8 — LOCO-CV R^2 por país

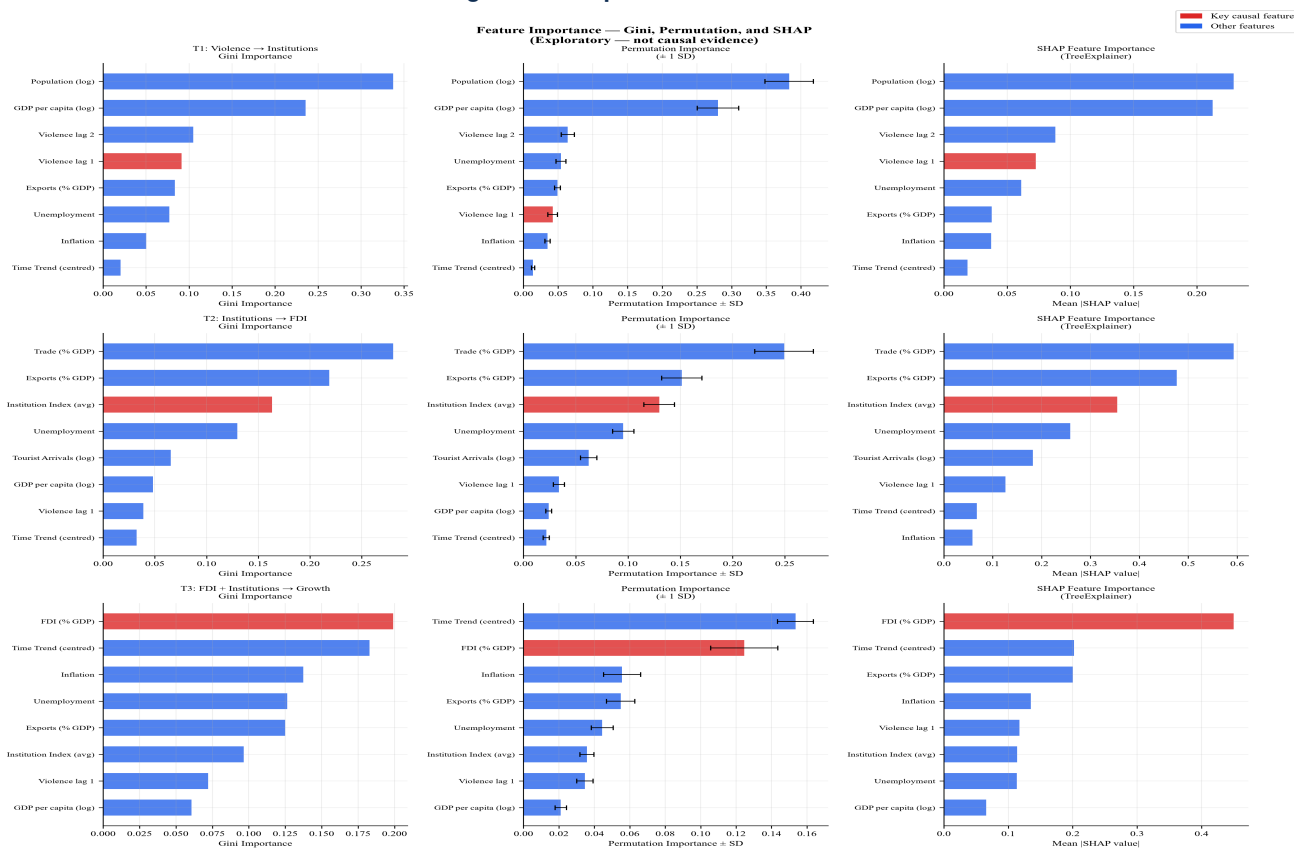
Leave-One-Country-Out Cross-Validation (LOCO-CV)

Random Forest & Gradient Boosting | Note: G=8 folds → wide uncertainty



R^2 de validación cruzada leave-one-country-out para RF y GB en las tres tareas.

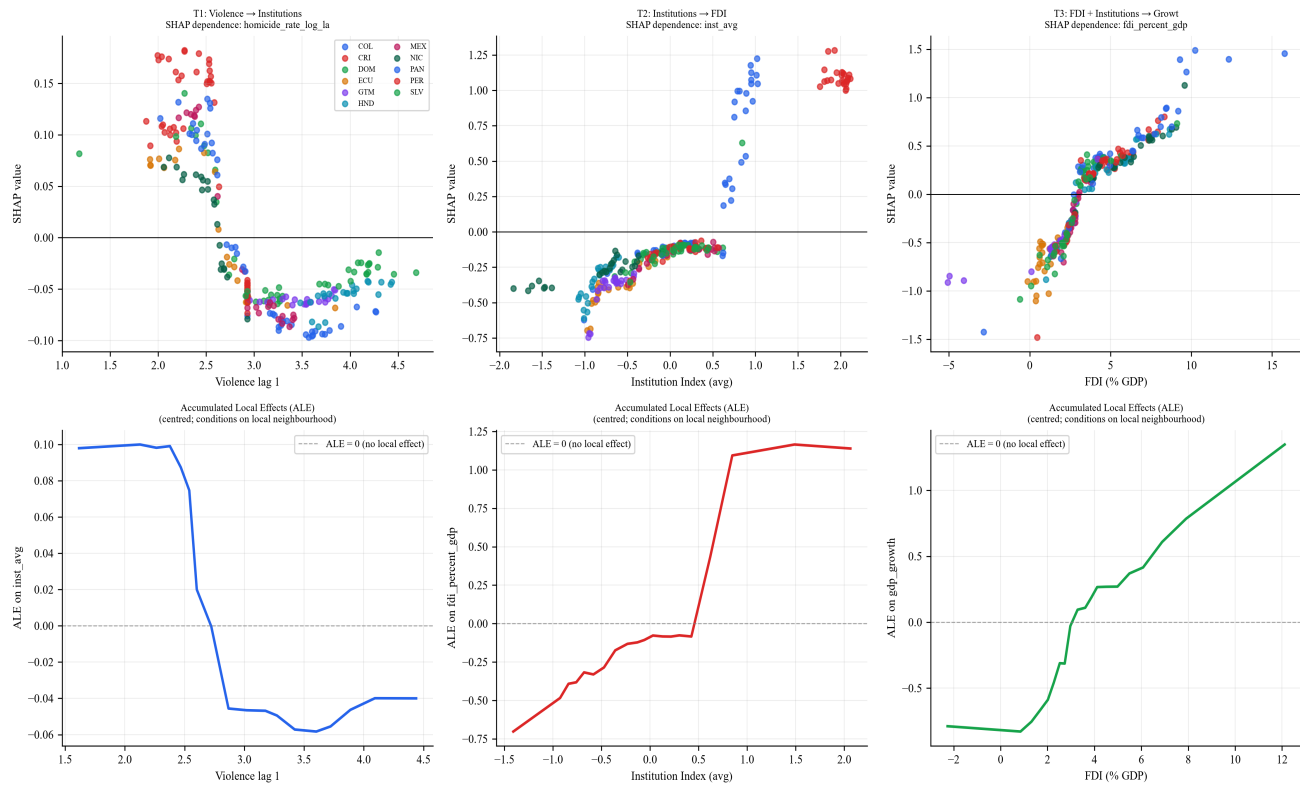
Figura 9 — Importancia de variables



Importancia Gini, permutación y SHAP de las variables en las tres tareas ML.

Figura 10 — SHAP / ALE plots

SHAP Dependence Plots & ALE Plots — Key Causal Variables
(Exploratory — shows non-linearity, not causal effect)
ALE used instead of PDP due to correlated predictors (Apley & Zhu 2020)



Efectos marginales acumulados (ALE) y valores SHAP para los predictores clave.

17. Conclusiones

A continuación se sintetizan las principales conclusiones derivadas estrictamente de los resultados calculados. No se realizan inferencias extrapoladas.

#	Hallazgo	Evidencia
1	Violencia → Instituciones (EQ1): coeficiente negativo, no significativo	$\beta = -0.0836$, p-CL = 0.4624, p-boot = 0.5616
2	Instituciones → FDI (EQ2): coeficiente positivo, significativo (robusto a 3 de 4 SE)	$\beta = 0.6111$, p-CL = 0.0298, p-boot = 0.0380
3	FDI → Crecimiento (EQ3): coeficiente positivo, no significativo	$\beta = 0.2074$, p-CL = 0.0098, p-boot = 0.1081
4	Inflación → Crecimiento: el único efecto estadísticamente robusto en EQ3	$\beta = -0.0478$, p-CL = 0.1089
5	Bajo número de clústeres (G=11) limita el poder estadístico	Bootstrap confirma amplios intervalos de confianza para todos los coeficientes clave

■ Limitaciones metodológicas

Con G=11 clústeres, el poder de los tests convencionales es reducido. La no significancia estadística no implica ausencia de efecto económico — los intervalos de confianza bootstrap son amplios y compatibles tanto con efectos nulos como con efectos moderados. Se recomienda ampliar la muestra geográfica para obtener inferencia más precisa.

Apéndice — Log de Consola

El siguiente es el registro textual completo generado por el pipeline. Contiene todos los mensajes de consola, advertencias y métricas intermedias.

```
[SKIPPED] Module 01: 01_data_preparation.py
[SKIPPED] Module 02: 02_panel_estimation.py
[SKIPPED] Module 03: 03_diagnostics.py
[SKIPPED] Module 04: 04_bootstrap_inference.py
[SKIPPED] Module 05: 05_robustness.py
[SKIPPED] Module 06: 06_ml_triangulation.py
[SKIPPED] Module 07: 07_cointegration.py
[SKIPPED] Module 08: 08_growth_ceiling_risk.py
[SKIPPED] Module 09: 09_synthetic_control.py
[SKIPPED] Module 10: 10_arch_lm_test.py

=====
PIPELINE SUMMARY
=====
✓ Module 01: Data Preparation & Institution Index
✓ Module 02: Panel Estimation (Two-Way FE)
✓ Module 03: Panel Diagnostics
✓ Module 04: Wild Cluster Bootstrap Inference
✓ Module 05: Robustness Checks
✓ Module 06: ML Triangulation
✓ Module 07: Panel Cointegration & ECM
✓ Module 08: Growth-Ceiling-at-Risk (Bayesian MCMC)
✓ Module 09: Synthetic Control (Bukele Paradox)
✓ Module 10: ARCH-LM Test (Conditional Heteroskedasticity)
Total runtime: 0.0s
Output directories:
Figures → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\figures/
Tables → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\tables/
JSON → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json/
=====
```